

抗MASH天然药物筛选

结果可视化报告

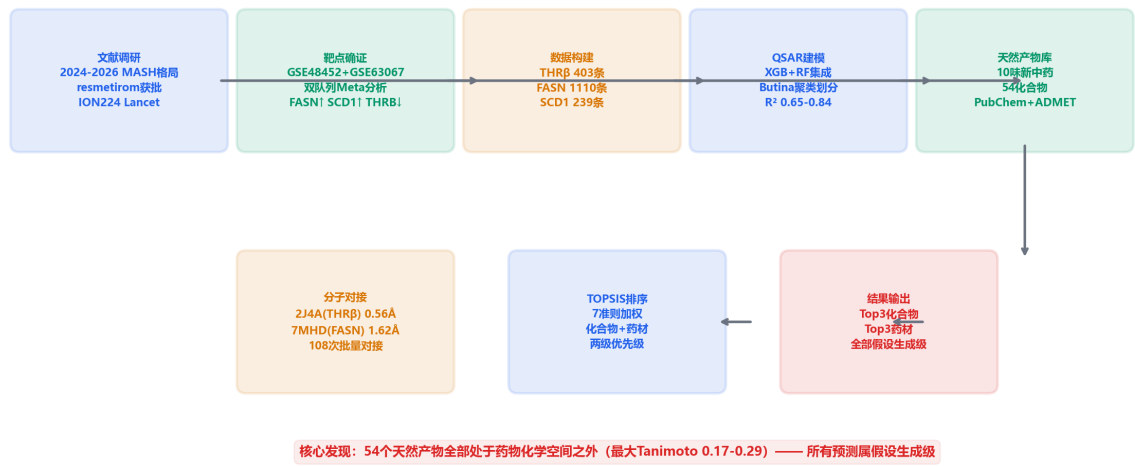
THR β (激动) + FASN(抑制) + SCD1(抑制) | 54化合物 $\times$ 9味药材

数据: GSE48452 / ChEMBL / RCSB PDB / PubChem | 2026-08-23

一、研究流程总览

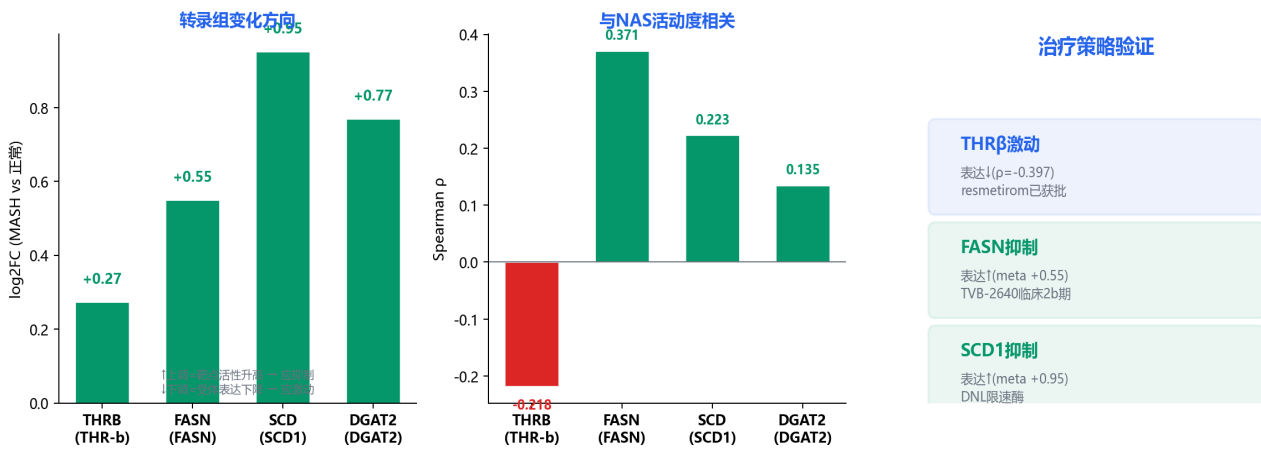
从文献调研到最终排名，共7个阶段，全部数据当日从公共数据库重新获取。

抗MASH天然药物筛选 —— 研究流程



二、靶点病理学证据（新数据独立验证）

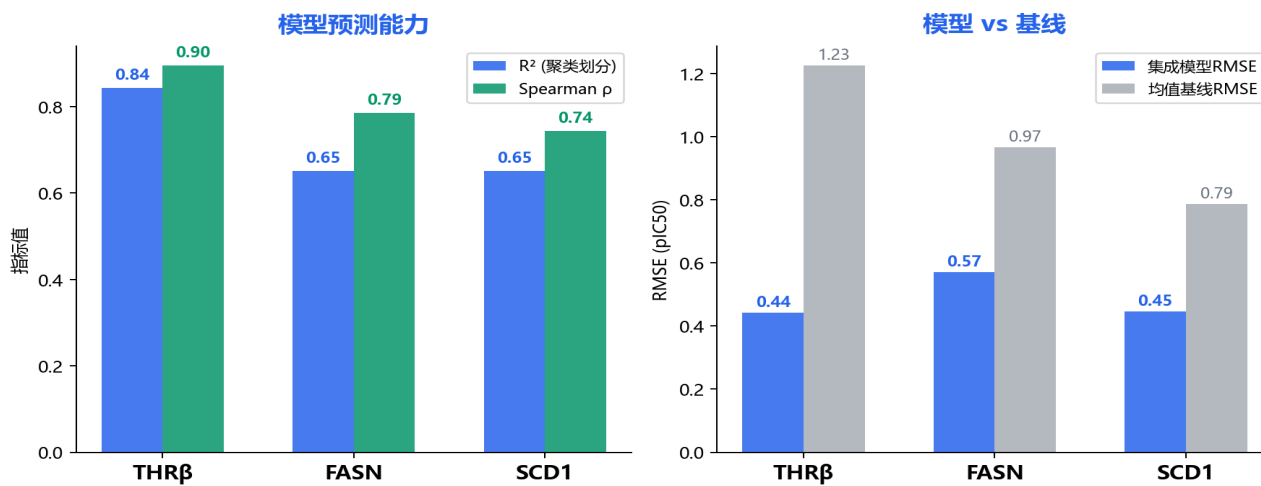
使用GSE48452 (n=73)+GSE63067 (n=18) 双队列Meta分析，DNL轴基因在MASH肝中方向一致上调，THRβ表达随纤维化下降 ($\rho = -0.397$, $p=0.001$)。



图：左-转录组变化方向 (绿=上调, 红=下调)；中-NAS活动度Spearman相关；右-治疗策略验证。

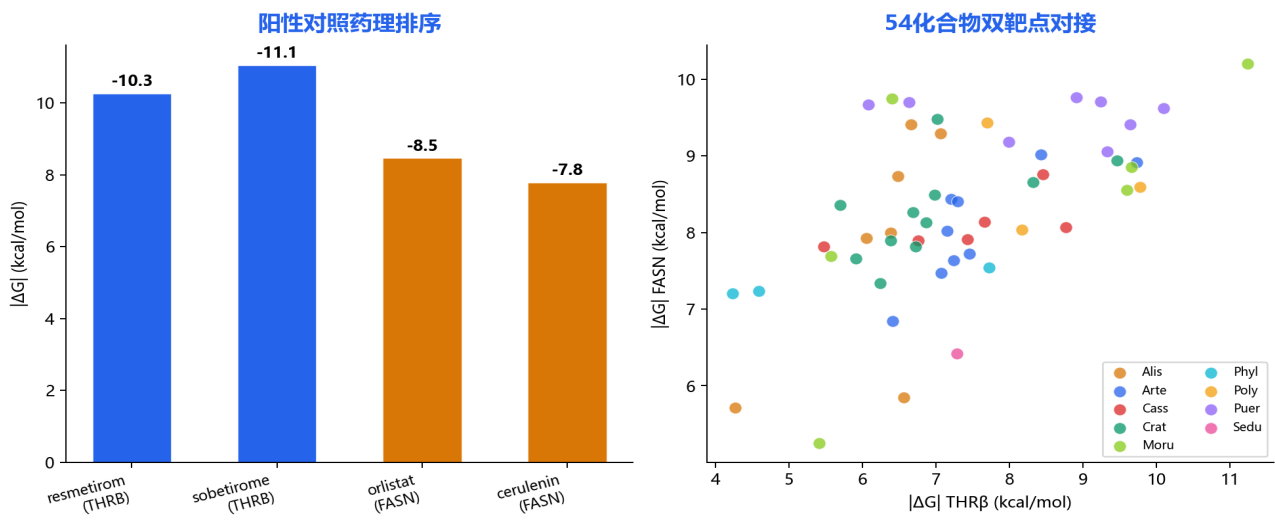
三、QSAR模型性能

XGBoost+RandomForest集成，Butina聚类划分评估 (模拟发现新骨架的场景)。三靶点Spearman均>0.75，RMSE全部优于均值基线。



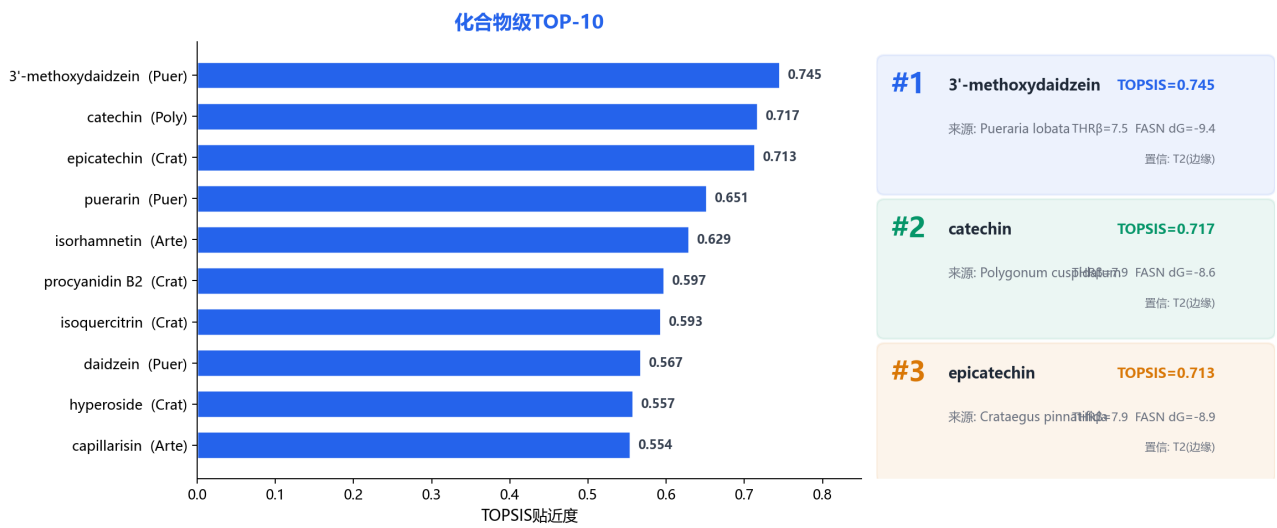
四、分子对接结果

THR β 使用2J4A(sobetirome共晶, 门控RMSD 0.56Å); FASN使用7MHD(ZEP共晶, 门控RMSD 1.62Å)。阳性对照药理排序合理。



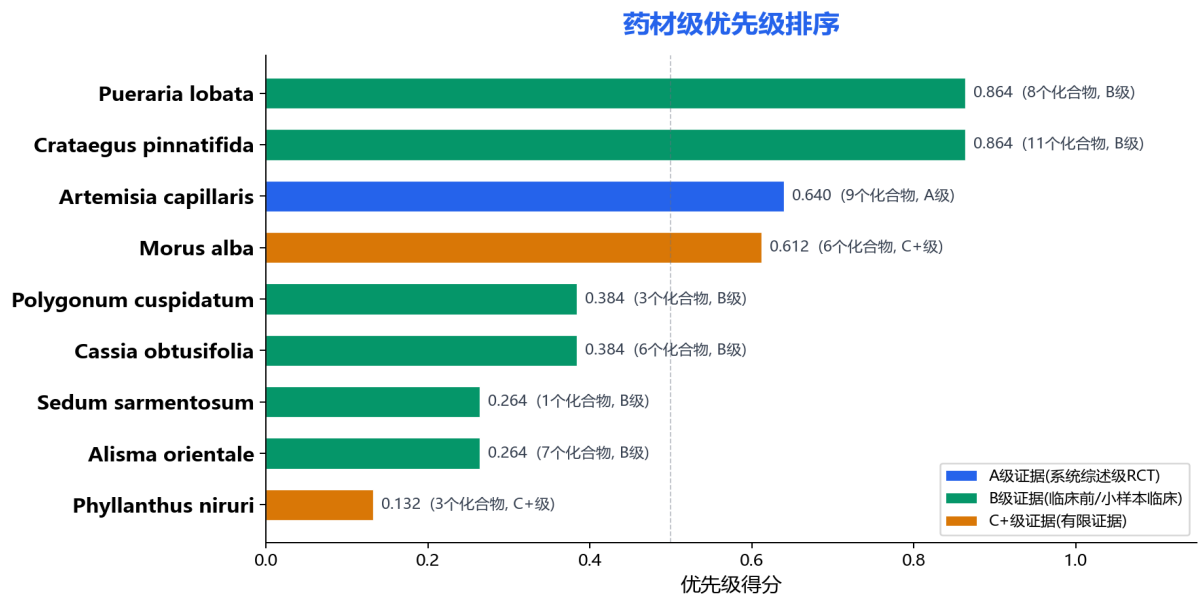
五、化合物TOP-10优先级

TOPSIS 7准则加权排序。所有化合物处于T2边缘域(无域内化合物)——预测为假设生成级。



六、药材级优先级排序

基于TOP-20占据数(60%权重)与临床证据等级(40%权重)。



蓝色=A级证据(系统综述级RCT)；绿色=B级(临床前/小样本)；橙色=C+级(有限证据)。

核心结论

- 靶点策略有据：DNL轴(FASN/SCD1/DGAT2)在MASH肝中跨两独立队列一致上调，THRB随纤维化下降——‘抑制DNL+激动THRβ’策略有独立数据支撑。
- 天然产物全部处于药物化学空间之外：54个化合物对训练集最大Tanimoto仅0.17-0.29，无一达到域内标准——这是本项目最有价值的独立发现。
- 探索性优先清单(假设生成级)：化合物前三 葛根3'-甲氧基大豆黄素(TOPSIS 0.745)、虎杖儿茶素(0.717)、山楂表儿茶素(0.713)；药材级 葛根≈山楂并列第一(0.864)，茵陈凭唯一A级临床证据居第三。